微控制器教学仿真实验平台

用　户　手　册

软件名称	微控制器教学仿真实验平台
版本号	V1.0
文档类型	软件说明书（著作权登记用）
适用对象	授课教师、学生

目　录

1. 软件概述
2. 运行环境与启动
3. 软件架构与实验流程
4. 登录、注册与账号
5. 实验题目与实验任务
6. 代码编辑与在线编译
7. 原理图编辑
8. 仿真运行
9. 虚拟仪器
10. 实验报告
11. AI 答疑
12. 教师后台总览
13. 班级与学情统计
14. 学生名单管理
15. 学生名单批量导入
16. 学情明细
17. 实验任务管理
18. 成绩册
19. 开放性命题
20. AI 知识库与联网搜索
21. 高频错误与学情分析
22. 大模型设置
23. 教师邀请码与平台设置
24. 数据、安全与运维
25. 常见问题

一、软件概述

> 微控制器教学仿真实验平台是面向高校《微控制器原理及应用》（8051 / STC89C52）课程的在线实验教学平台。平台把"读题—编写代码—在线编译—绘制原理图—仿真运行—测量时序—撰写报告—教师评阅"整条实验链路放在浏览器中完成：学生只需一台能上网的电脑，教师可集中管理班级、布置任务与评定成绩。

1.1 设计目标

- **摆脱机房依赖**：编译器与仿真器都在平台上，学生课后用任何电脑都能复现实验。
- **过程可追溯**：每一次编译都记录代码快照；谁在课内完成、谁在课外补做，教师一目了然。
- **部署门槛低**：服务端零第三方运行依赖，校园网无法访问 npm 时也能安装。

1.2 功能组成

模块	面向	主要能力
实验题目	学生	题目列表与检索、实验目的、接线要求、评分要点
代码 IDE	学生	语法高亮编辑、一键编译、HEX 预览、错误定位
原理图	学生	元件放置、连线、拖动旋转、参数编辑、电气检查
仿真运行	学生	指令级仿真、外设状态刷新、单步与断点
仪器	学生	逻辑分析仪、示波器、串口助手
实验报告	学生	结构化编辑、AI 起草、导出、提交
答疑	学生	提问、AI 结合代码与电路作答
教师后台	教师	班级学情、名单、任务、成绩册、开放题、知识库

二、运行环境与启动

2.1 服务端环境

项目	要求
操作系统	Windows 10/11；Ubuntu 20.04 及以上或其他 Debian 系 Linux
运行时	Node.js 22 及以上（使用内置 node:sqlite，无需单独安装数据库）
C 编译器	SDCC 4.x。Windows 便携版随程序分发；Linux 由系统包或容器镜像内置
硬件建议	2 核 CPU、2GB 内存；磁盘 1GB 以上（含工具链与学生数据）
端口	默认 8080，可通过命令行参数或环境变量 PORT 修改

2.2 客户端环境

Chrome / Edge / Firefox 110 及以上版本均可。平台使用 ES Module、SVG 与 Web Audio，不支持 IE。

2.3 启动方式

本机或服务器直接运行：在程序目录执行 `node server/index.js --port 8080`，浏览器访问 `http://127.0.0.1:8080`。

容器运行：使用随附 Dockerfile 构建镜像，将数据目录挂载到 `/app/data` 以持久保存学生数据；镜像构建阶段会自动编译一个示例程序做链路自检，失败则构建中止。

互联网访问：平台自身只监听 HTTP，对外发布时建议在前置 Nginx / Caddy 上配置 HTTPS 反向代理。

三、软件架构与实验流程

> 平台采用"厚前端、薄后端"的分层结构：浏览器承担界面渲染与全部仿真计算，服务端只负责编译、鉴权与数据持久化。这一取舍直接决定了并发能力——百名学生同时在线时，服务端并不承担仿真负载。

3.1 分层与依赖

系统分为三层：客户端（浏览器）、服务端（Node.js）、数据与外部服务。图中箭头表示真实的调用方向，而非抽象的数据流向。

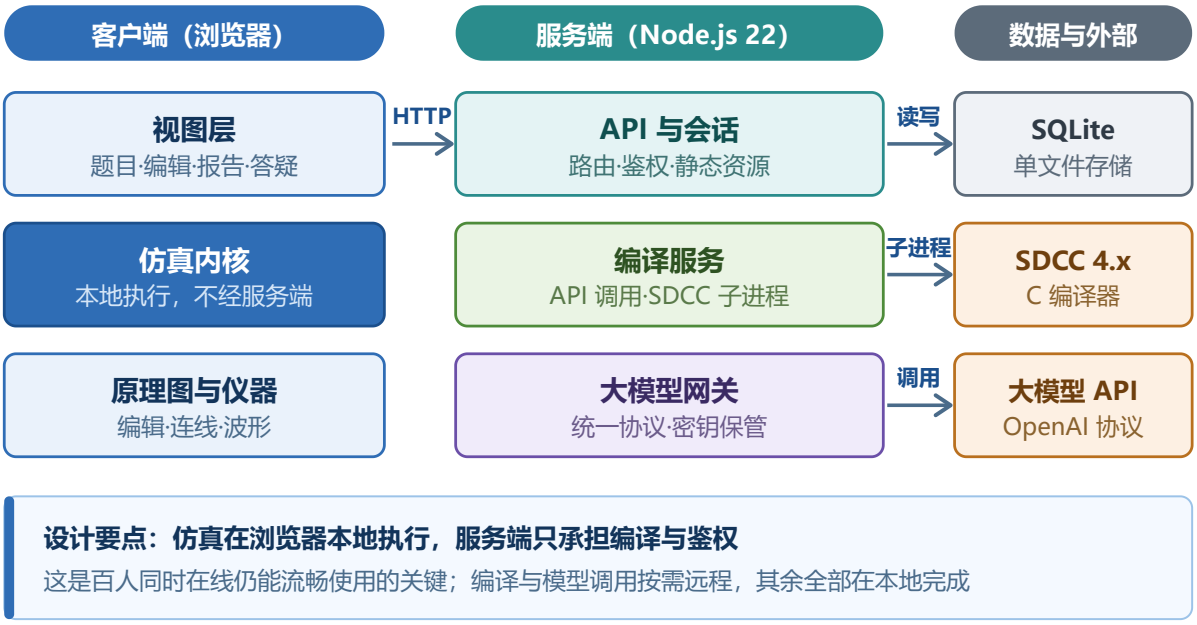


图 3-1 软件架构：三层视图与关键组件

以实心蓝标注的**仿真内核**是本平台的关键设计点：8051 指令级仿真器运行在浏览器中，直接读取编译产物并在本地推进机器周期，不经过服务端。因此服务端负载只与编译请求和模型调用相关，不与在线人数线性相关。

3.2 一次实验的完整流程

学生从打开题目到提交评阅共经过八个环节。编译失败时回流到编辑环节，而不是中断整个流程。

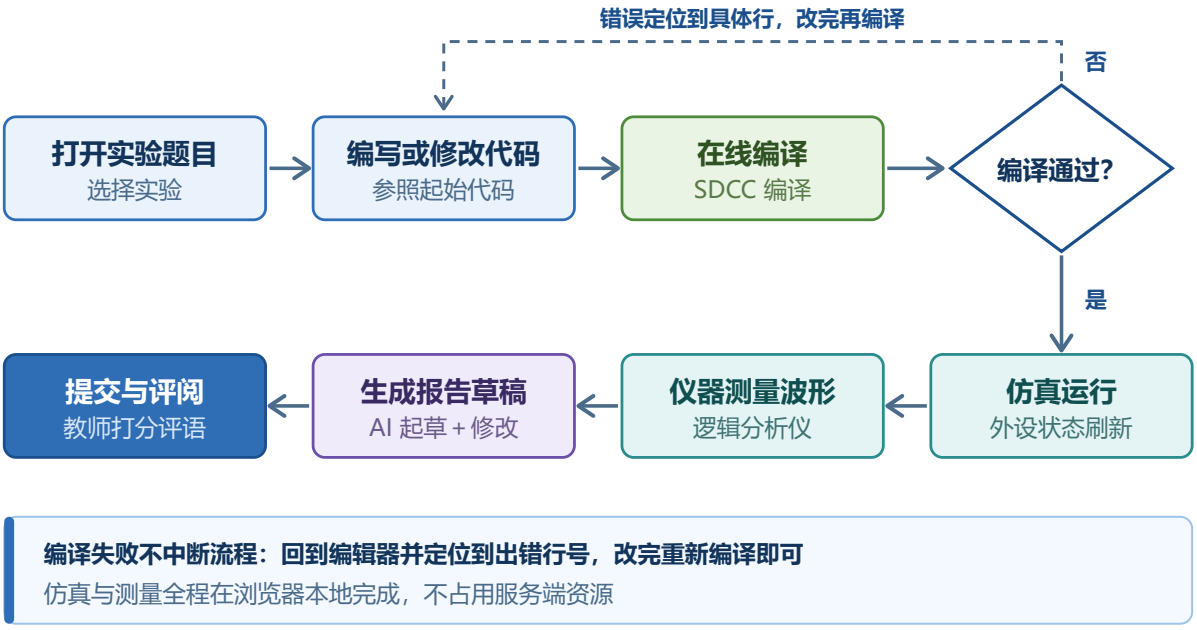


图 3-2 实验流程：从打开题目到提交评阅

流程中有两点值得注意：其一，编译失败会带着出错行号回到编辑器，学生不必从头再来；其二，仿真与测量全部在本地完成，即使服务端短暂不可用，已载入 HEX 的仿真仍可继续。

3.3 关键设计取舍

设计决策	换来什么	代价
仿真下移到浏览器	并发能力与在线人数解耦，服务端压力小	首次加载需下载仿真内核，对浏览器性能有要求
服务端零第三方依赖	校园网无法访问 npm 时仍可部署	数据库访问、会话鉴权等需自行实现
编译采用子进程调用	与编译器解耦，可整体替换 SDCC	每次编译有进程启动开销
大模型统一网关	更换厂商只需改配置，密钥不下发浏览器	多一层转发，延迟略有增加

四、登录、注册与账号

平台区分教师与学生两种角色。首次部署会自动创建教师账号（用户名 teacher），初始密码由部署时的环境变量指定。

3.1 登录

输入账号与密码即可登录。浏览器可自动填充已保存的账号密码——这是浏览器密码管理器的行为，平台本身不保存明文密码。

3.2 会话与"记住登录"

登录状态按**浏览器标签页**隔离：同一标签页刷新会保持登录，实验进度不会丢；关闭标签页后重新打开则需要重新登录，避免在公用电脑上顶着他人账号进入后台。

登录状态下关闭或刷新页面，浏览器会弹出确认提示，防止误操作导致实验中断。

3.3 学生注册

学生使用教师导入名单中的学号注册。若教师关闭了"允许学生自助注册"，则只能由教师统一创建账号。

3.4 教师注册

教师注册需要邀请码：已有教师在「教师后台 → 教师邀请码」中查看并分享，首位教师自动获得初始邀请码。邀请码可重新生成，旧码立即失效。

五、实验题目与实验任务

4.1 题目列表

左侧为实验题目列表，顶部检索框支持按题目名称与章节关键字过滤。列表按章节分组，显示难度标签。

4.2 题目详情

右侧显示所选题目的实验目的、硬件连接要求、预期现象与评分要点。底部提供三个动作：载入起始代码并打开 IDE、载入对应预设电路、直接进入仿真。

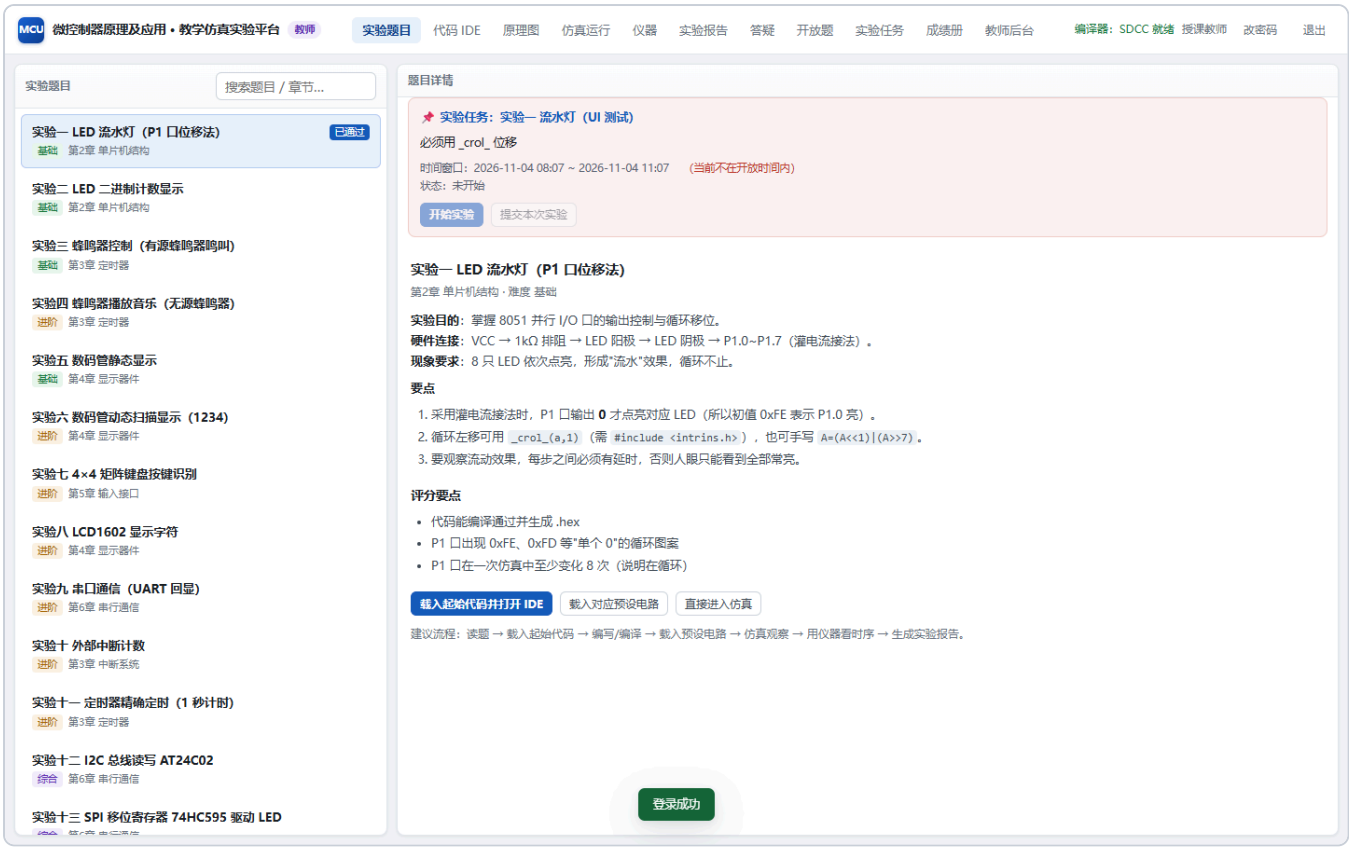


图 5-1 实验题目：左侧列表、右侧详情与底部快捷操作

4.3 实验任务横幅

教师发布实验任务后，题目详情上方会出现蓝色横幅，显示任务名称、实验要求、开放时间窗与当前状态（未开始 / 进行中 / 已提交）。

- **开始实验**：记录首次打开时间并跳转 IDE；重复进入不会重置计时。
- **提交本次实验**：记录提交时间，系统按"提交时间 − 首次打开时间"计算用时。
- 若当前不在开放时间内，横幅转为红色并禁用开始按钮。



图 5-2 学生端实验任务横幅：要求、时间窗口与状态

六、代码编辑与在线编译

5.1 编辑器

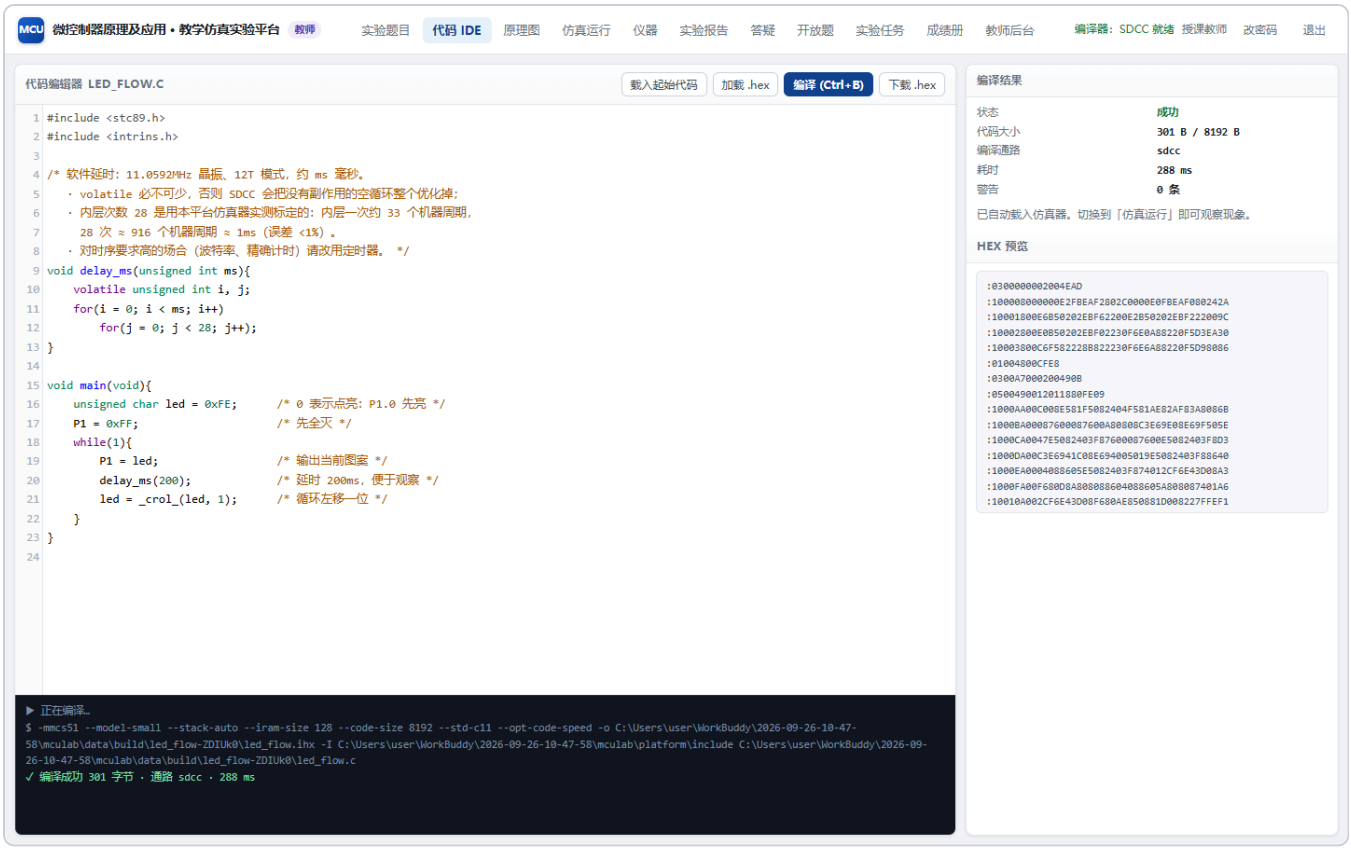
编辑器提供行号、语法高亮与括号匹配。顶部工具条可载入起始代码、载入 HEX、编译或下载 HEX。

5.2 编译

点击「编译」（快捷键 Ctrl+B）。服务端调用 SDCC 编译并返回结果，右侧面板显示：

- **状态**：成功或失败；失败时给出文件名与行号。
- **代码大小**：占用字节数与芯片容量（如 301 B / 8192 B）。
- **编译通路**：sdcc（正常）或 asm（降级）；**耗时**与**警告**条数。
- **HEX 预览**：生成的目标代码前若干行，便于确认产物正确。

页面底部同时输出完整编译命令与日志，便于排查环境问题。


微控制器原理及应用 • 教学仿真实验平台
教师
实验题目
代码 IDE
原理图
仿真运行
仪器
实验报告
答疑
开放题
实验任务
成绩册
教师后台
编译器：SDCC 就绪
授课教师
改密码
退出
代码编辑器 LED_FLOW.C
载入起始代码
加载 .hex
编译 (Ctrl+B)
下载 .hex
#include <stc89.h>
#include <intrins.h>
/* 软件延时：11.0592MHz 晶振、12T 模式，约 ms 毫秒。
· volatile 必不可少，否则 SDCC 会把没有副作用的空循环整个优化掉；
· 内层次数 28 是用本平台仿真器实测标定的：内层一次约 33 个机器周期，
28 次 ≈ 916 个机器周期 ≈ 1ms（误差 <1%）。
· 对时序要求高的场合（波特率、精确计时）请改用定时器。 */
void delay_ms(unsigned int ms){
volatile unsigned int i, j;
for(i = 0; i < ms; i++)
for(j = 0; j < 28; j++);
}
void main(void){
unsigned char led = 0xFE; /* 0 表示点亮：P1.0 先亮 */
P1 = 0xFF; /* 先全灭 */
while(1){
P1 = led; /* 输出当前图案 */
delay_ms(200); /* 延时 200ms，便于观察 */
led = _crol_(led, 1); /* 循环左移一位 */
}
}
▶ 正在编译…
$ -mmcs51 --model-small --stack-auto --iram-size 128 --code-size 8192 --std-c11 --opt-code-speed -o C:\Users\user\WorkBuddy\2026-09-26-10-47-58\mculab\data\build\led_flow-ZDIUk0\led_flow.ihx -I C:\Users\user\WorkBuddy\2026-09-26-10-47-58\mculab\platform\include C:\Users\user\WorkBuddy\2026-09-26-10-47-58\mculab\data\build\led_flow-ZDIUk0\led_flow.c
✓ 编译成功 301 字节 · 通路 sdcc · 288 ms
编译结果
状态 成功
代码大小 301 B / 8192 B
编译通路 sdcc
耗时 288 ms
警告 0 条
已自动载入仿真器。切换到「仿真运行」即可观察现象。
HEX 预览
:0300000002004EAD
:100008000000E2FBEAF2802C0000E0FBEAF080242A
:10001800E6850202EBF62200E2B50202EBF222009C
:10002800E0850202EBF02230F6E0A88220F5D3EA30
:10003800C6F582228B822230F6E6A88220F5D98086
:01004800CFE8
:0300A70002004908
:0500490012011880FE09
:1000AA00C008E581F5082404F581AE82AF83A8086B
:1000BA0008760008760008760

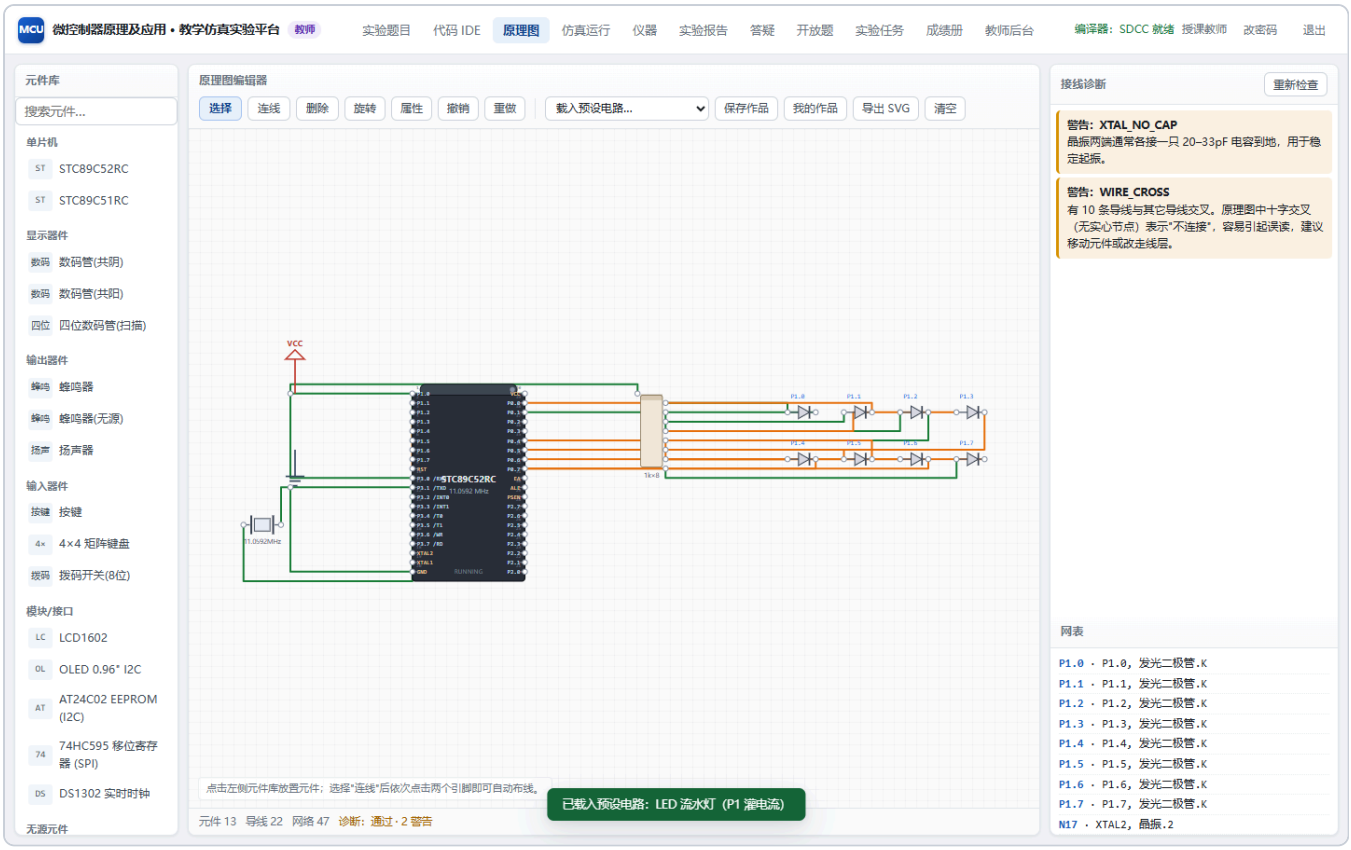


图 7-1 原理图编辑：元件库、画布、属性与诊断面板

6.4 电气诊断

右侧诊断面板实时给出提示，例如：缺少上拉电阻、晶振未接电容、导线交叉未连接、LED 极性接反、发射极未接地等。每条提示可点选定位到对应元件。

八、仿真运行

编译成功后平台自动把 HEX 载入仿真器。点击「运行」开始仿真，CPU 按机器周期推进，外设状态同步刷新。

7.1 观察现象

LED 亮灭、数码管字形、LCD1602 显示内容、蜂鸣器状态都会随程序执行实时变化，与真实硬件一致（按逻辑电平建模）。

7.2 调试控制

- **暂停 / 继续**：随时暂停观察当前状态。
- **单步**：按指令执行，配合寄存器面板查看变化。
- **复位**：回到上电初始状态。
- **速度调节**：可在"实时"与"加速"之间切换。

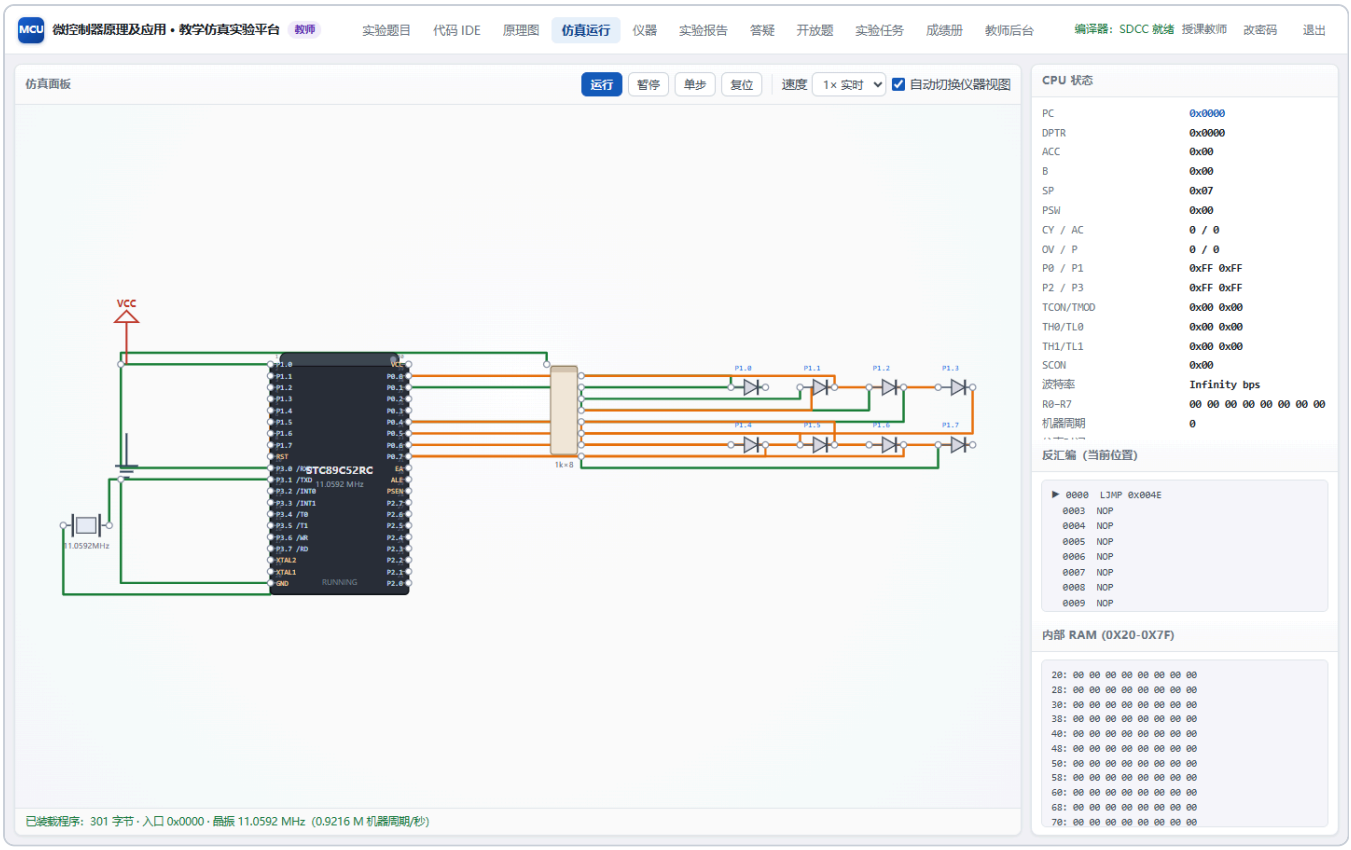


图 8-1 仿真运行：画布上外设状态随程序刷新

九、虚拟仪器

8.1 逻辑分析仪

可同时采集多路引脚电平，按时间轴绘制方波。支持缩放与光标测量，用于验证延时长度、刷新率、串口位宽等时序指标。

8.2 示波器

观察模拟量变化趋势，适合查看 PWM 占空比与滤波效果。

8.3 串口助手

设置波特率与帧格式后，可查看单片机发出的串口数据，也可向单片机发送数据，用于调试通信协议。

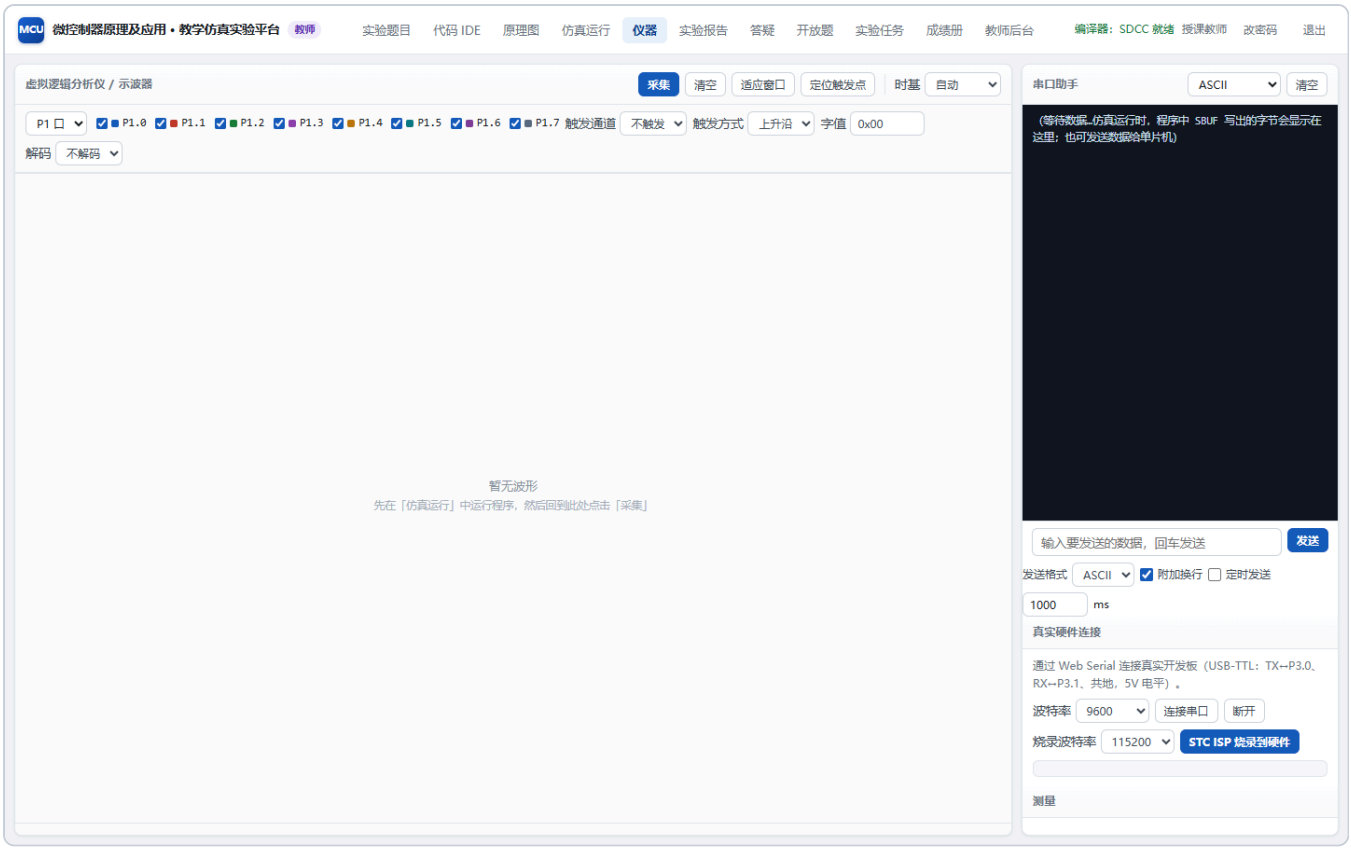


图 9-1 仪器视图：多路引脚波形与测量面板

十、实验报告

「实验报告」页提供结构化报告的编辑与提交。顶部可选择对应实验、生成草稿、读取已保存、保存、导出 Markdown、提交给教师。

9.1 素材采集

右侧「自动采集的素材」列出当前可用于生成报告的依据：编译结果、编译码、仿真周期、引脚跳变、接线诊断、串口记录。这些数据来自学生的真实操作，而非模型臆造。

9.2 AI 生成草稿

点击「AI 生成草稿」，平台把代码、原理图要点与波形统计一并交给大模型，按其设定的七段结构起草：实验目的、实验原理、硬件电路设计、软件设计、实验结果与分析、问题与解决、心得体会。

生成结果是草稿：学生必须结合本人调试过程修改；"心得体会"保留占位由学生本人填写。大模型不可用时自动退化为规则模板，保证学生始终拿到可编辑的初稿。

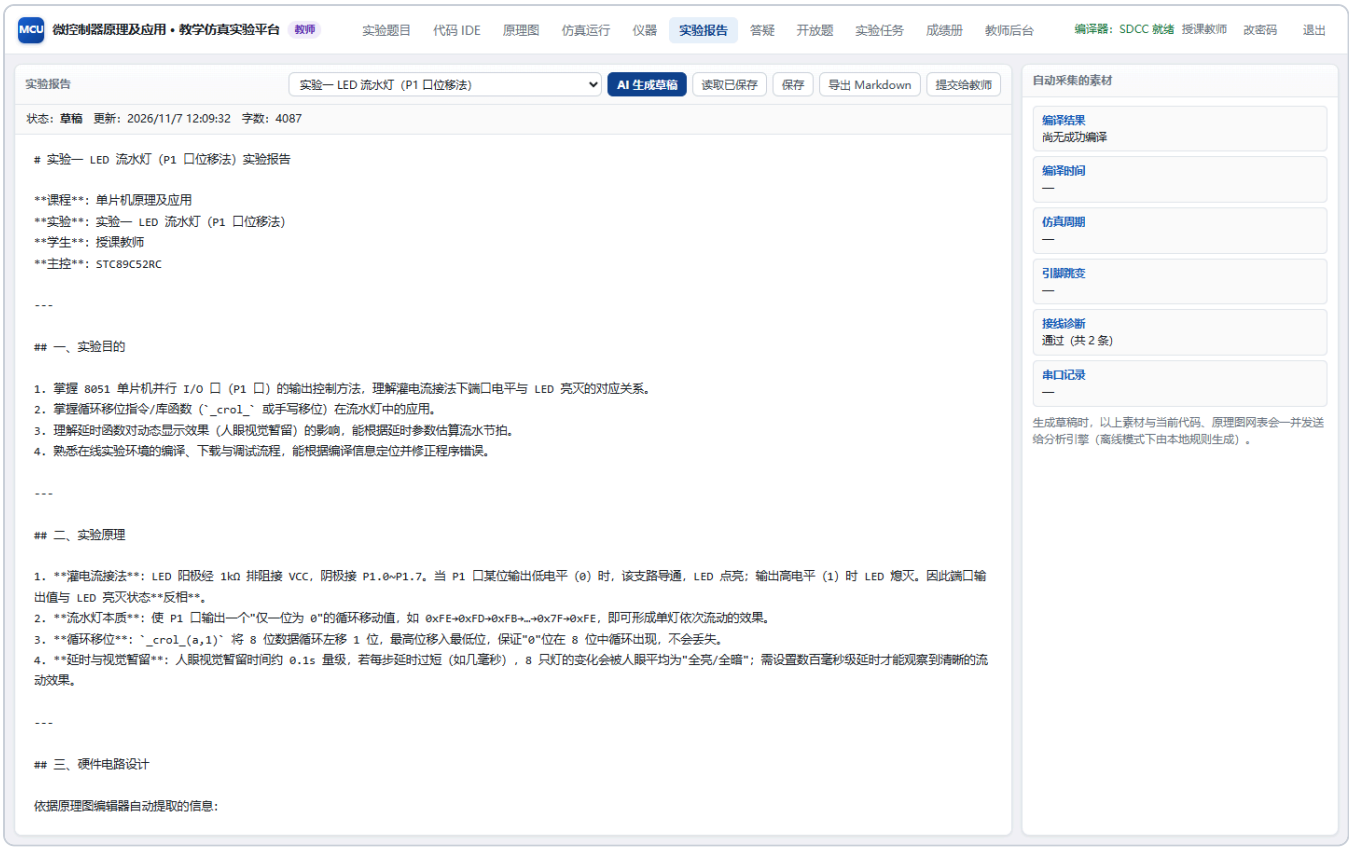


图 10-1 实验报告：左侧编辑区、右侧自动采集的素材

9.3 提交与评阅

提交后教师在「教师后台 → 学情分析」与报告列表中可以查看并填写评语。

十一、AI 答疑

学生可在「答疑」页提问，AI 会结合当前代码、原理图诊断结果与教师知识库作答；回答中会指出具体引脚、寄存器与代码行。

教师可以在后台看到全部提问，并对典型问题给出正式答复，答复会展示给全班。

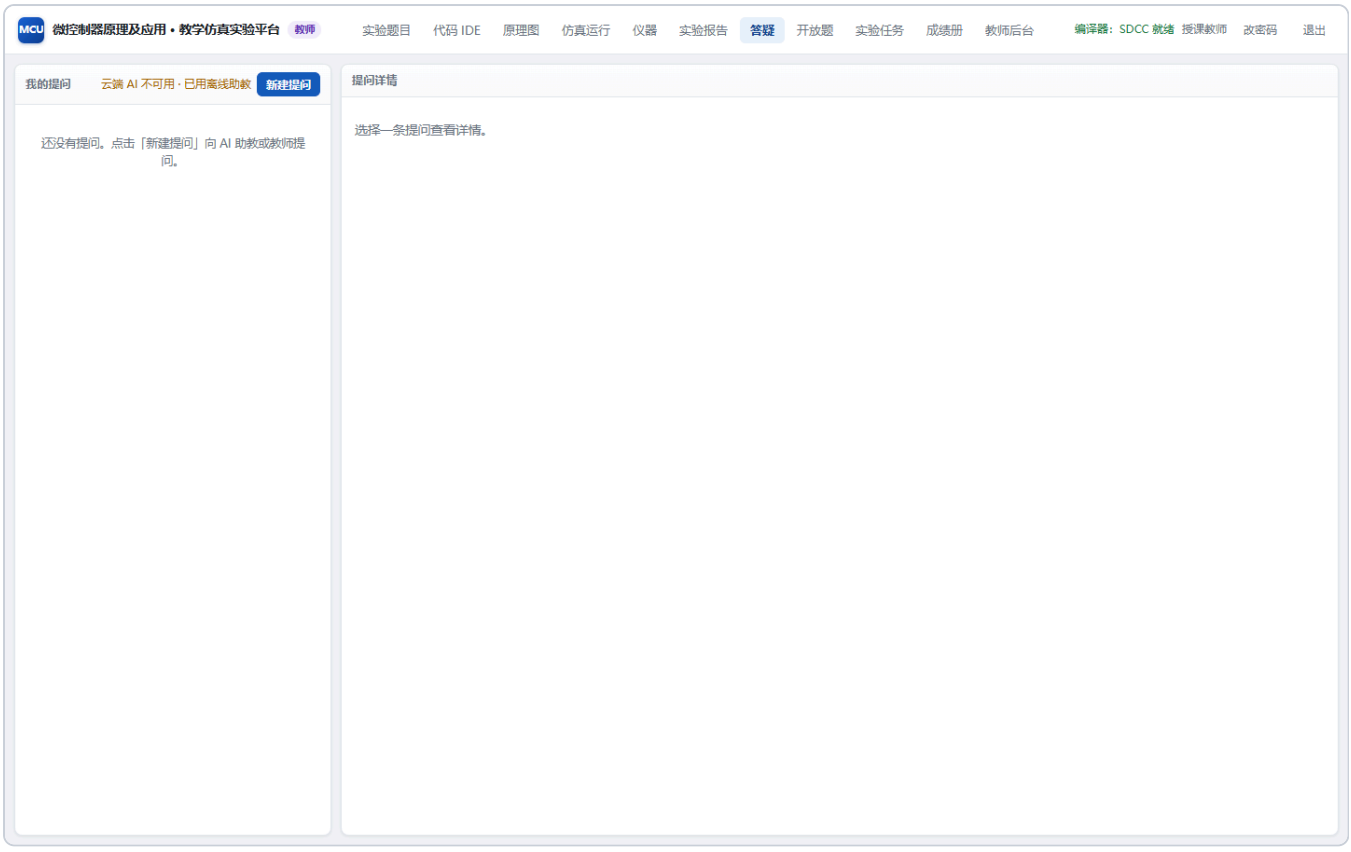


图 11-1 答疑：提问详情与 AI 回答

十二、教师后台总览

教师登录后顶部导航出现「实验任务」「成绩册」「教师后台」三个入口。教师后台采用**整页纵向滚动**布局，各功能模块按顺序排列，不再挤在固定高度的小格子里：

1. 班级与学情（统计卡片 + 学生名单）
2. AI 知识库
3. 联网搜索
4. 高频错误
5. 学情分析
6. 批量导入学生
7. AI 大模型设置
8. 教师邀请码
9. 平台设置
10. 学生提问

浏览时整页滚动，单个模块按内容自然展开，信息不会被裁切。

十三、班级与学情统计

页面顶部为学生总数、已练习人数、练习总次数、完成 2 个以上实验的人数、学生提问数等指标卡片，右侧标注"最常练习的实验"。

可按班级筛选，支持一键刷新与导出 CSV。数据来源为学生的编译、提问与报告提交记录。

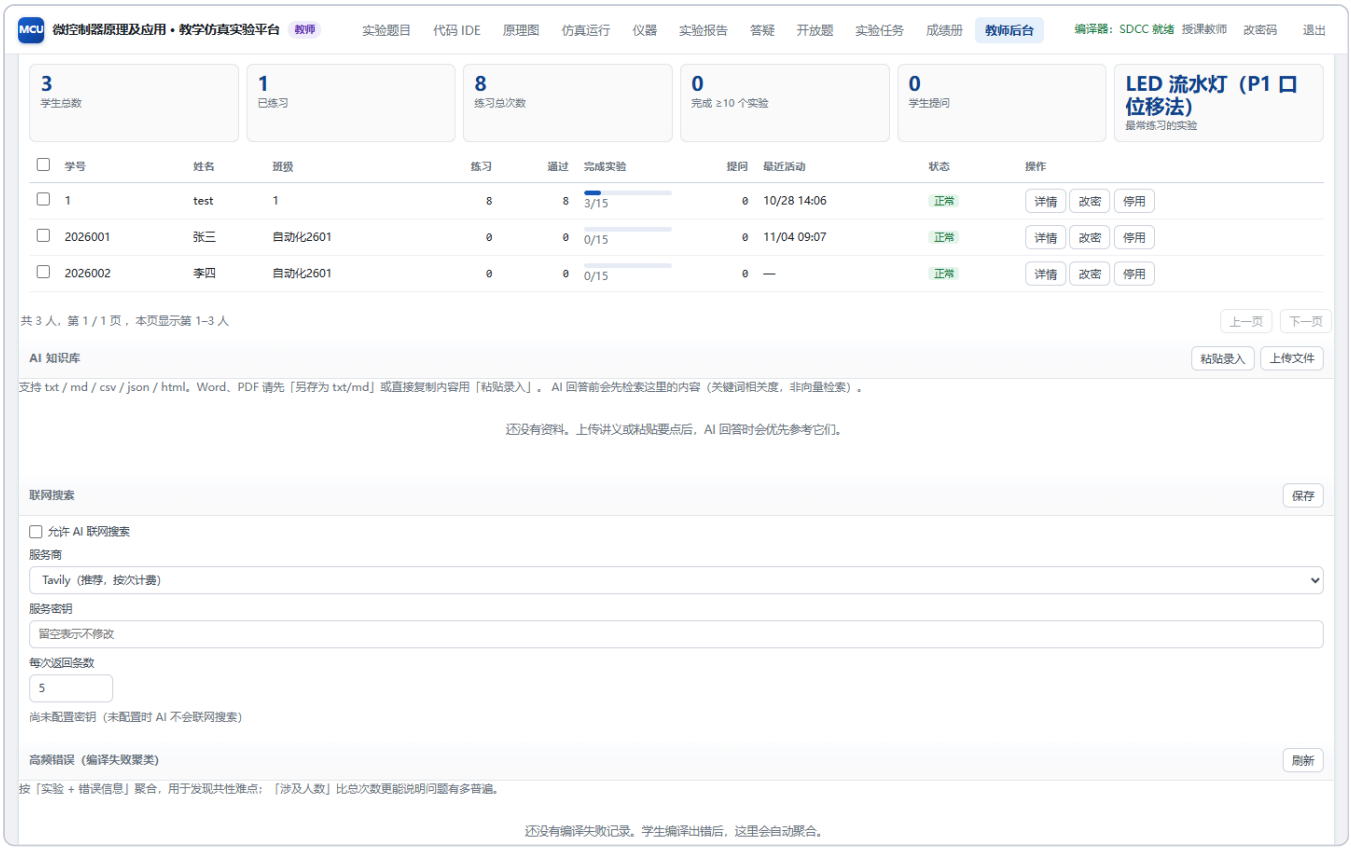


图 13-1 班级与学情：统计指标卡片

十四、学生名单管理

名单以表格呈现，列为：学号、姓名、班级、练习次数、通过次数、完成实验进度、提问数、最近活动、账号状态、操作。

13.1 分页浏览

默认每页 20 人，底部显示"共 N 人 / 第几页 / 本页范围"。班级筛选后自动回到第一页。

13.2 逐人操作

- **详情**：打开该生的学情明细（见第十六章）。
- **改密**：重置该生密码，可勾选"下次登录须修改"。
- **停用 / 启用**：临时禁止登录，保留全部数据。

13.3 批量删除

勾选行首复选框后点击「删除选中」。表头的全选框作用于**当前筛选下的全部学生**（不止当前页），分页条会显示"已选 N 人"。

> 删除为级联操作：该生的练习记录、成绩、提问、提交一并删除，不可恢复。确认框会列出待删名单，请核对后再确认。

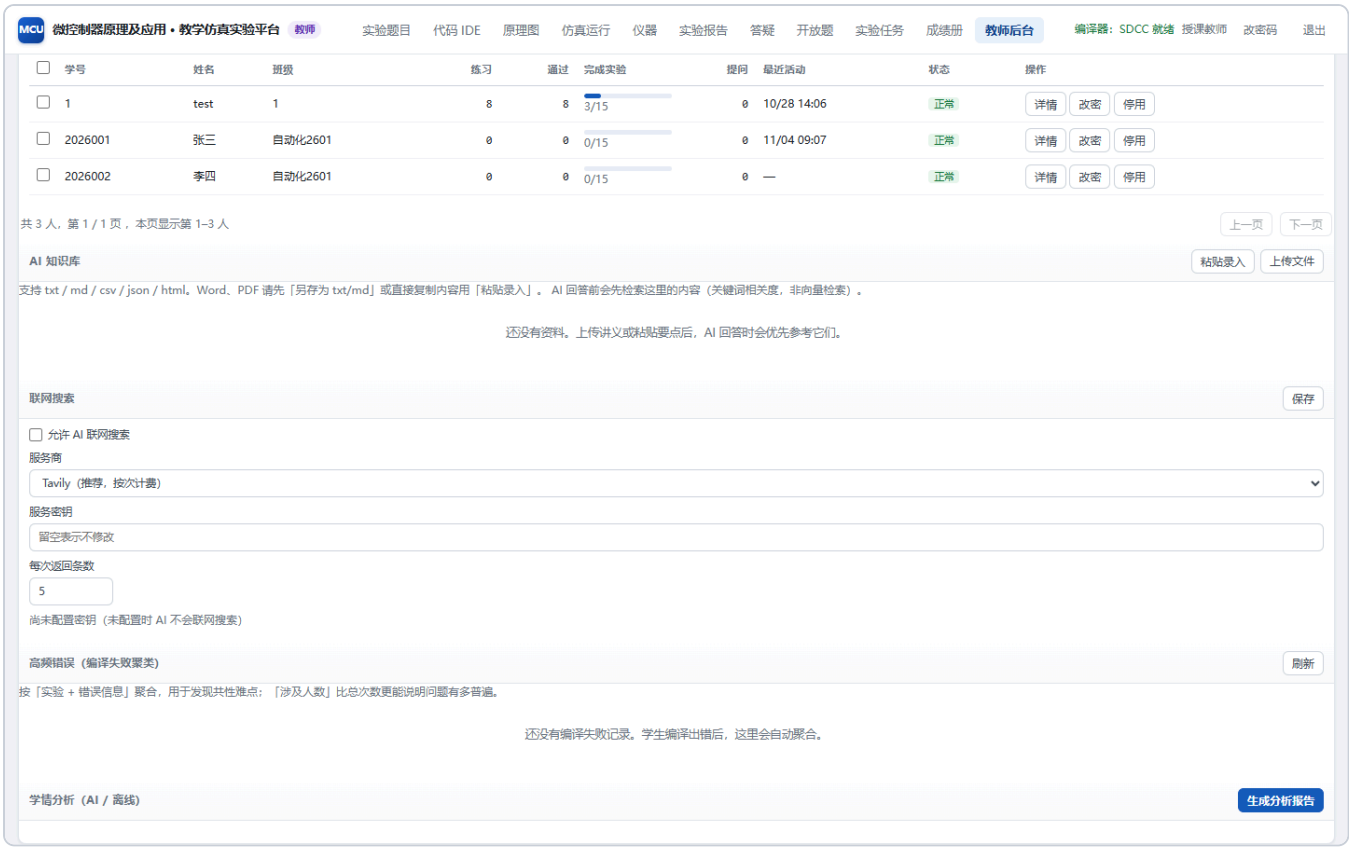


图 14-1 学生名单：分页、全选与批量删除

十五、学生名单批量导入

14.1 支持的格式

格式	支持情况	说明
CSV / TSV / TXT	✅ 直接选择文件	可多选，自动去除 BOM（Excel 导出的 CSV 常见）
粘贴文本	✅	从 Excel 直接复制多行粘贴到输入框
Excel（.xlsx）	⚠ 需转换	浏览器无法可靠解析，请"另存为 CSV"后导入
PDF	⚠ 需转换	PDF 为版式文档，无法稳定抽取表格，建议由教务系统导出 CSV

14.2 列的要求

首行为列名，支持：`学号,姓名,班级,初始密码`。其中"学号"必需，其余可省略；密码缺省时使用页面上的"默认密码"（默认 123456）。

14.3 两种重复处理

- 默认：已存在的学号跳过，不覆盖。
- 勾选"已存在则重置密码"：更新该生密码并解除"须修改密码"标记。

导入完成后显示"新建 / 更新 / 跳过 / 错误"的数量与预览，便于核对。

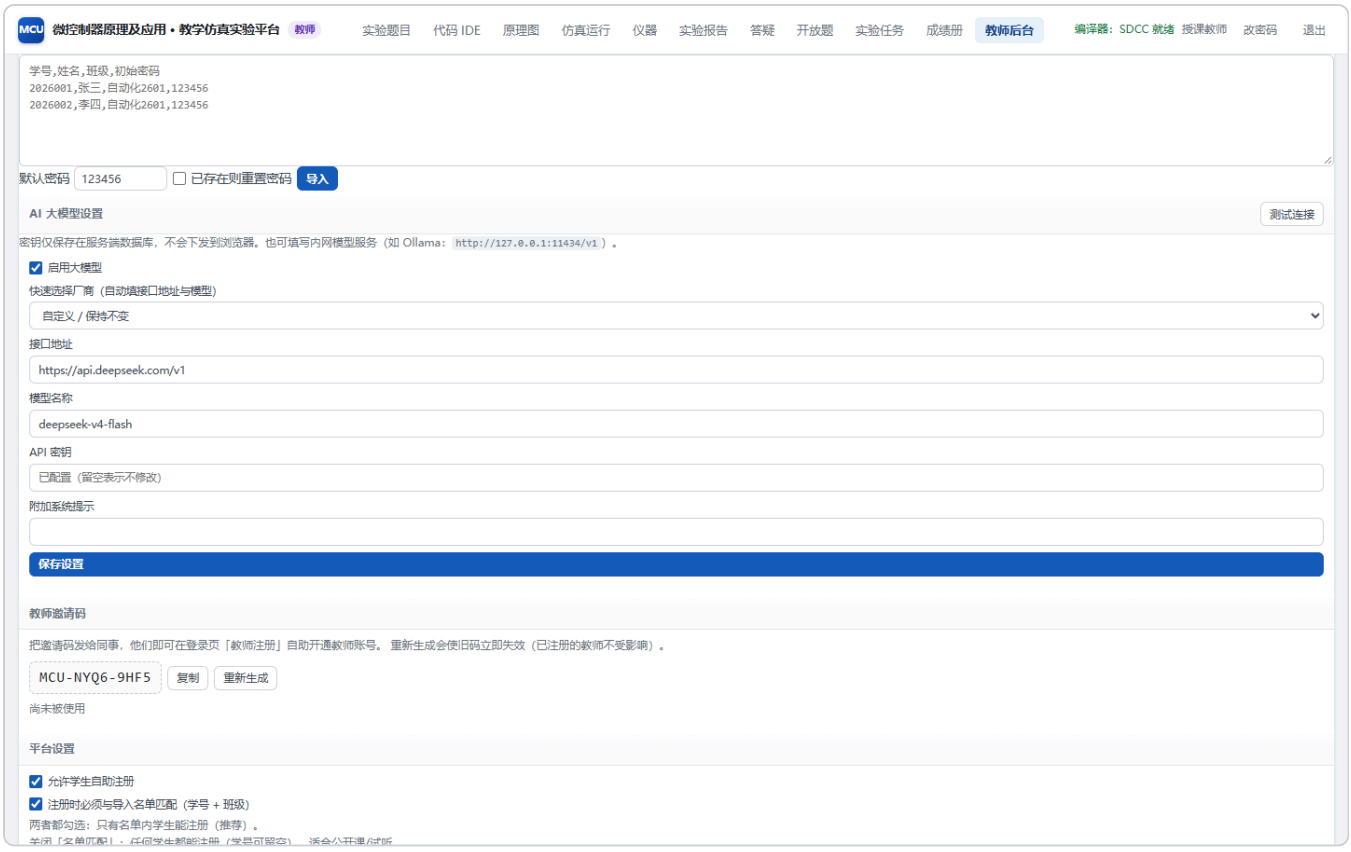


图 15-1 批量导入：文件选择、粘贴框与导入选项

十六、学情明细（单个学生）

点击名单中的「详情」，可看到该生最近 50 次操作的完整轨迹。

15.1 作业参与

列出该生在各个实验任务中的时间窗口、首次打开时间、提交时间与用时。

15.2 操作时间轴

每条记录显示：时间、类型（编译/仿真）、结果（成功/失败）、对应实验、以及**课内 / 课外练习**标记。失败记录附错误摘要。

点击"查看当时的代码"可展开该次操作提交的完整源码——这是判断"学生改了什么"最直接的依据。

15.3 课内外判定规则

系统把每条记录的时间与该实验任务的起止时间比对：落在窗口内标记为**课内**，否则标记为**课外练习**。未设置时间窗的任务不参与判定。

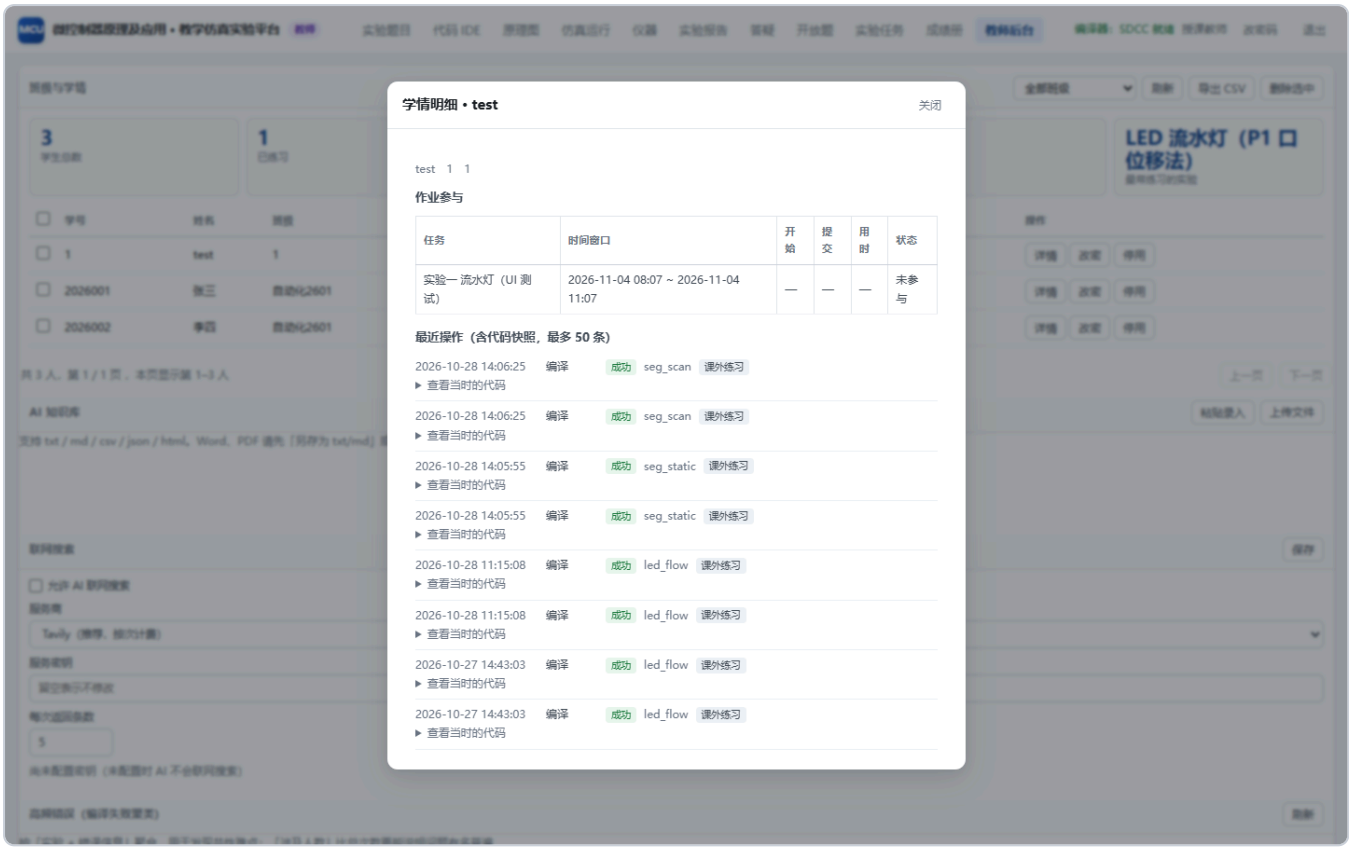


图 16-1 学情明细：作业参与与带代码快照的操作时间轴

十七、实验任务管理

「实验任务」用于发布带时间窗的实验要求，并统计学生完成情况。

16.1 新建任务

选择对应实验、填写任务名称与实验要求（学生端与 AI 都能看到）、设定起止时间、勾选"立即发布"后保存。草稿状态的任务学生不可见。

16.2 完成情况

选择任务后可查看每位学生的首次打开时间、提交时间、用时与状态（未开始 / 进行中 / 已提交），并给出"已提交人数 / 总人数"与平均用时。

16.3 用时计算

用时 = 提交时间 − 首次打开时间。超出教师设定窗口的部分不计入：提前打开从窗口开始时刻算，拖到窗口结束后才提交最多算到窗口结束，避免出现"用时 3 天"这类异常数据。

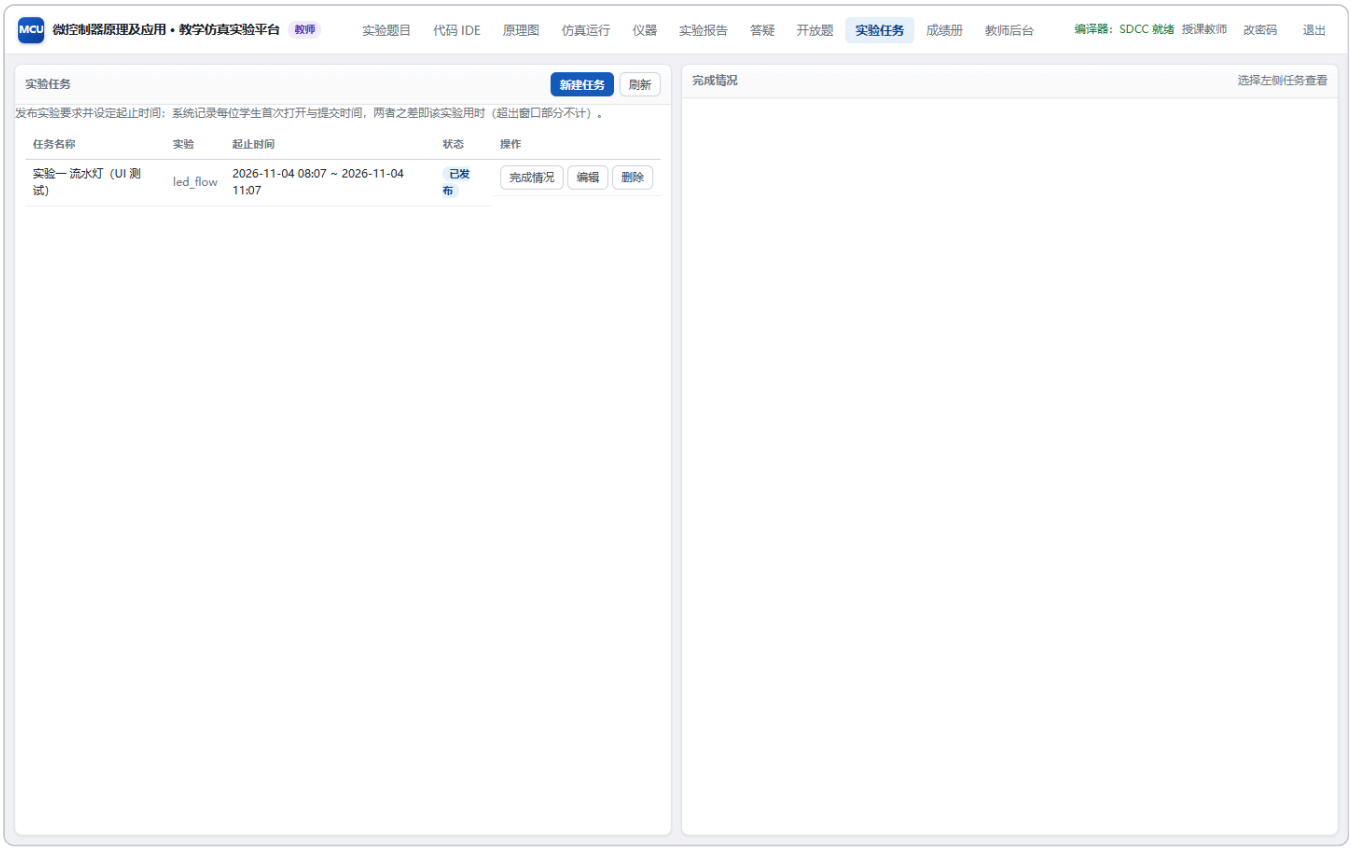


图 17-1 实验任务：任务列表与完成情况

十八、成绩册

17.1 两级加权结构

总成绩由"环节"与"子项"两级加权得出：

- **环节**：实验或考核项，各自带权重（如实验一 15%、实验二 15%…）。
- **子项**：每个环节内部的评分维度，默认四项——功能实现 40%、电路设计 20%、实验报告 20%、调试过程 20%，可增删改。
- 环节得分 = Σ(子项权重 × 子项分) ÷ Σ子项权重；总评 = Σ(环节权重 × 环节得分) ÷ Σ环节权重。

权重不需要凑满 100，系统按实际合计归一化。

17.2 未评分项的处理

未打分的子项**不计入分母**；某环节全部未打分，则该环节不参与总评。这样开学初只评了实验一时，学生总评显示的就是实验一的分数，而不是被空项拉成个位数。

17.3 及格线与取整

默认 60 分及格、保留 0 位小数，均可修改。

17.4 打分与导出

先选"当前环节"，再在表格中逐项输入 0–100（留空表示未评分）。每行实时显示该环节得分、总评与及格判定。"详情"查看该生全部环节明细，"导出 CSV"输出全量成绩，可直接用 Excel 打开。

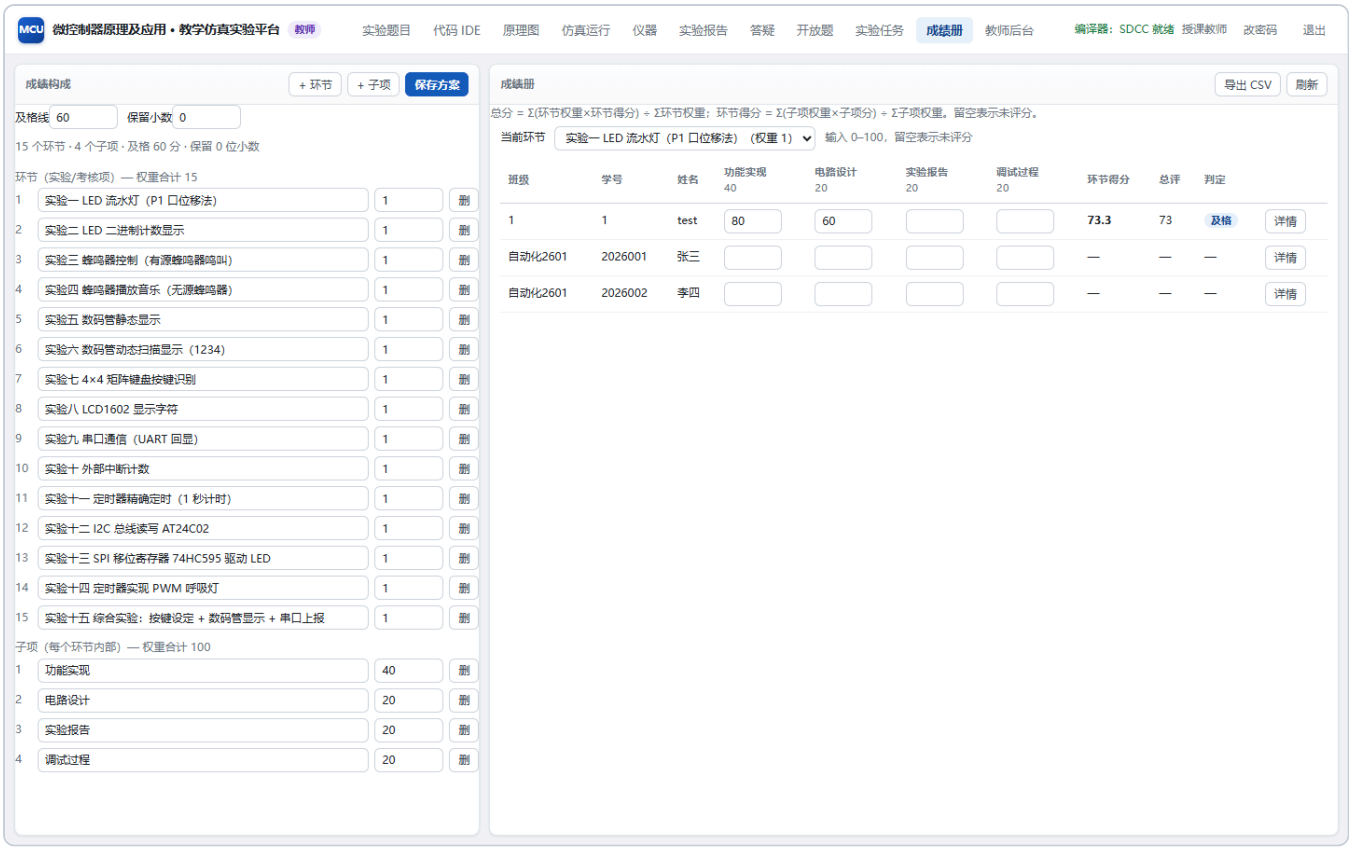


图 18-1 成绩册：左侧成绩构成，右侧逐项打分与总评

十九、开放性命题

用于期末设计或综合考核：教师自由出题（不绑定内置实验），学生提交**原理图、代码、报告**三件套，教师给一个总分并写评语。

18.1 学生端

打开命题后，可分别"取用当前原理图""取用当前 IDE 代码"，报告直接在文本框撰写；可重复提交覆盖前一次。

18.2 教师端

点击"收作业 / 打分"查看已交人数、材料齐全度（图 / 码 / 报）与提交时间。可查看全文，也可把学生提交的原理图**在原理图编辑器中打开**检视。

开放题不拆子项——评分标准随题目而变，拆成固定子项反而束缚。

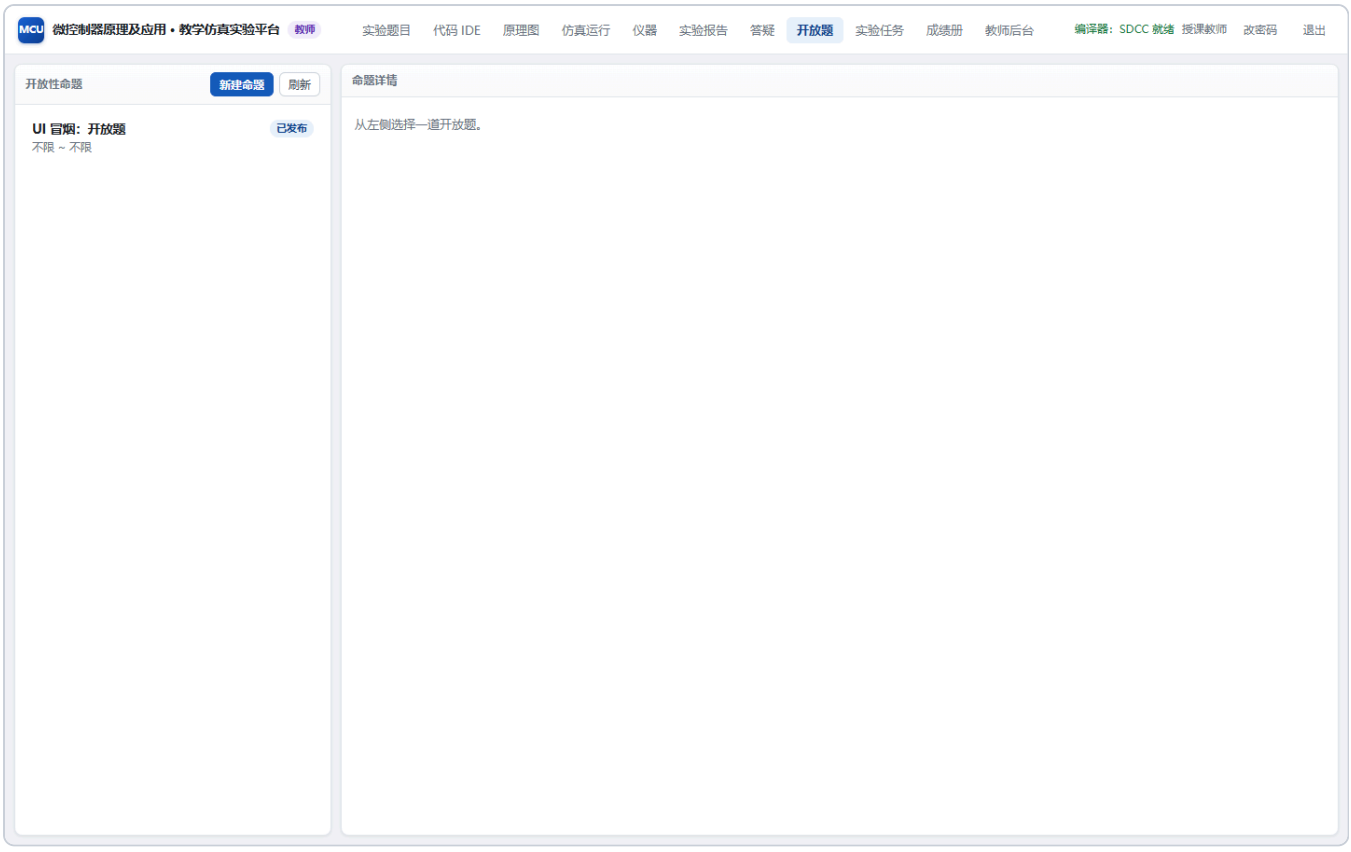


图 19-1 开放性命题：命题列表与详情

二十、AI 知识库与联网搜索

19.1 知识库

教师可上传讲义或粘贴资料（单份 ≤ 2MB）。AI 回答前会先检索相关内容，把最相关的片段作为参考资料再作答。

> 检索采用**关键词相关度**（中文二元组切词 + IDF 加权），不是向量语义检索：优点是不依赖 embedding 服务、离线可用；局限是同义改写（如"上拉"与"提拉"）可能召不回。

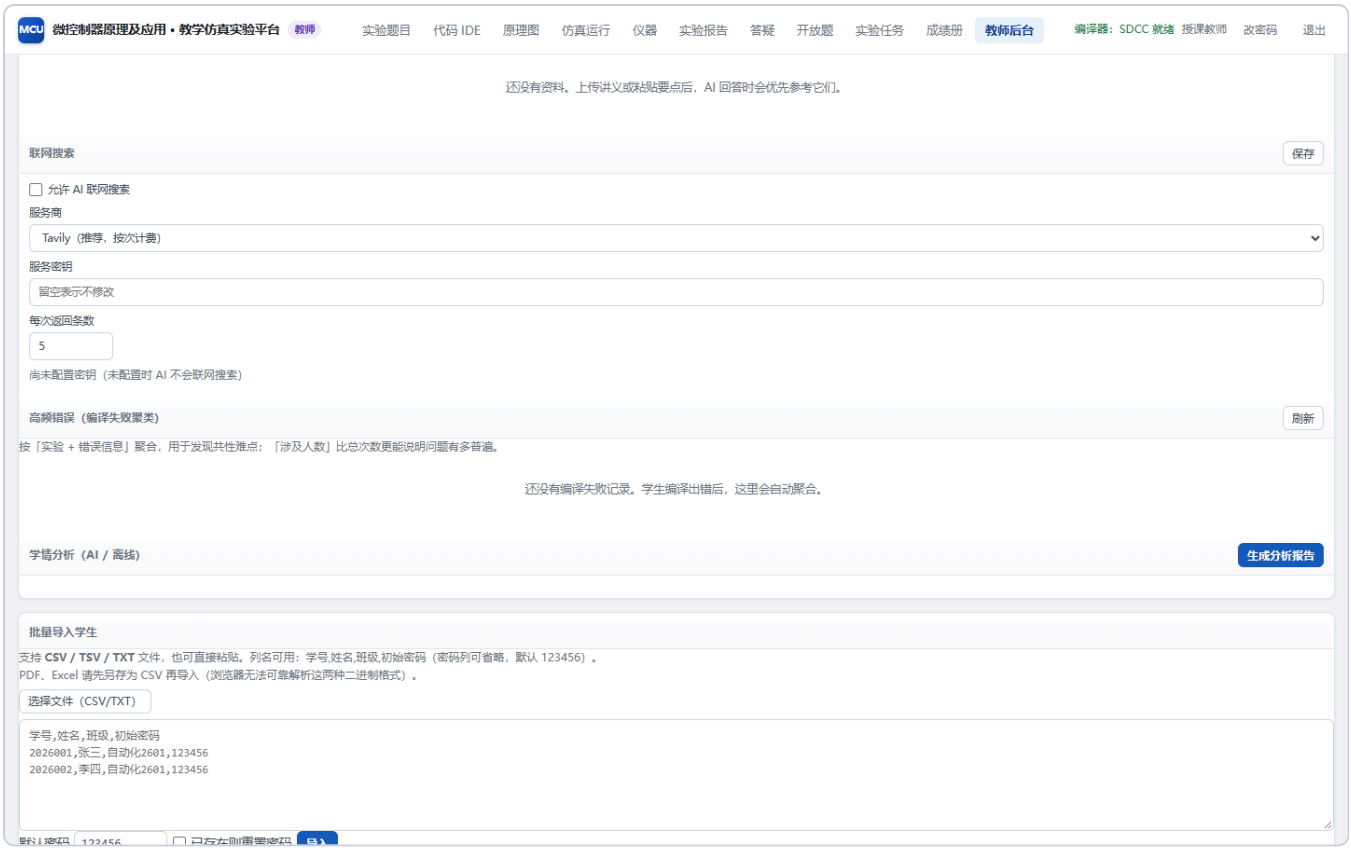


图 20-1 AI 知识库：资料上传与列表

19.2 联网搜索

接入搜索服务后，AI 回答前会先联网检索并把结果作为参考。未配置密钥时接口明确返回"未启用"，不会假装能搜。

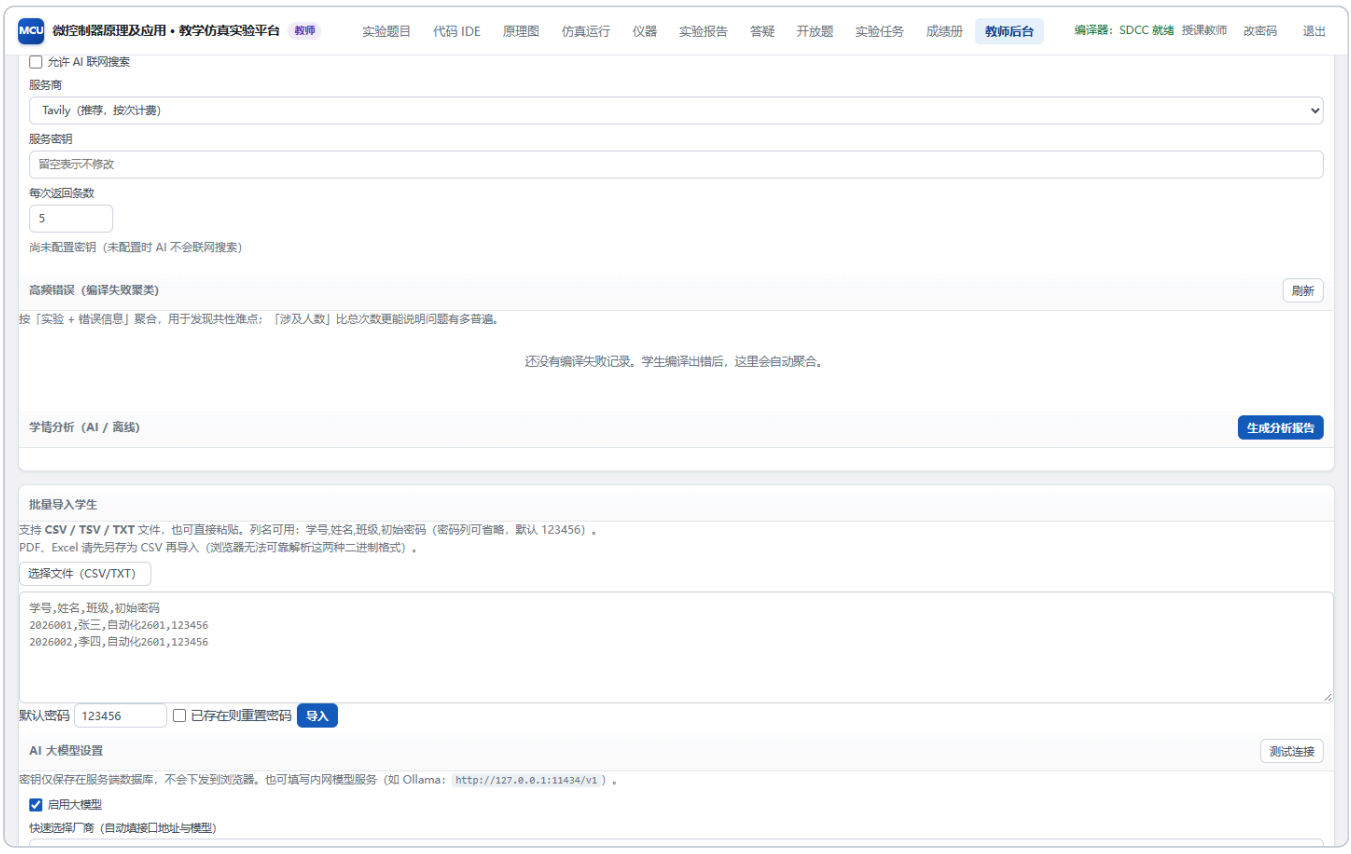


图 20-2 联网搜索：服务商、密钥与条数设置

二十一、高频错误与学情分析

20.1 高频错误统计

按"实验 + 编译错误信息"聚合失败次数与**涉及人数**。人数比次数更能说明问题有多普遍：一个人犯 30 次和 30 个人各犯 1 次，教学含义完全不同。

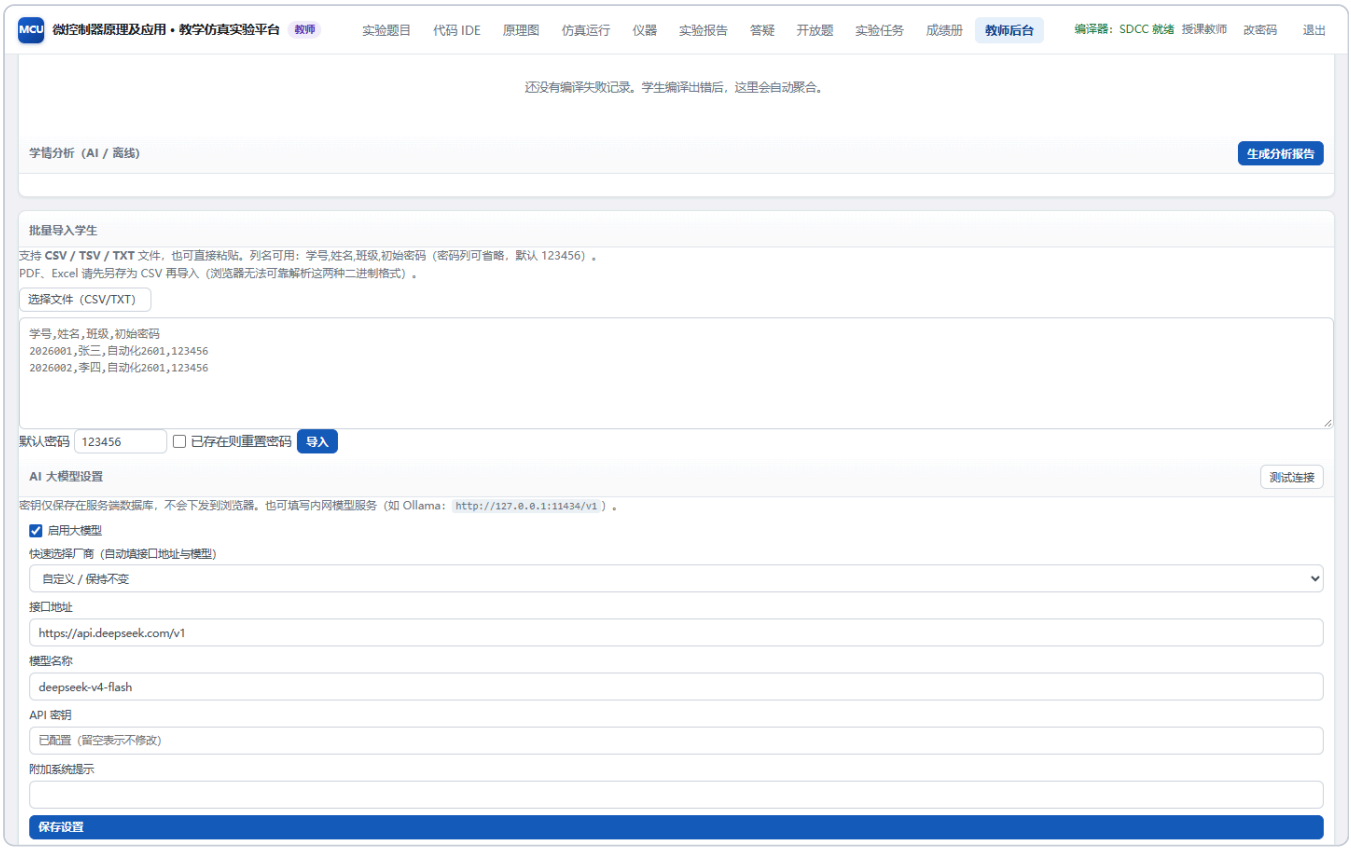


图 21-1 高频错误：按实验分组的错误聚类

20.2 学情分析

根据练习次数、通过率、完成实验数、提问与最近活动生成班级分析报告，指出共性难点与需要关注的学生。启用大模型时由模型生成，未启用时使用规则模板。

二十二、大模型设置

教师后台可配置用于答疑、报告生成与学情分析的大模型，支持任何兼容 OpenAI 协议的接口（DeepSeek、智谱 GLM、OpenAI、本地 Ollama）。

21.1 配置项

字段	说明
启用大模型	关闭时全部 AI 功能退化为离线规则模板
快速选择厂商	选择后自动填入接口地址与模型名
接口地址	如 `https://api.deepseek.com/v1`
模型名称	如 `deepseek-v4-flash`（注意 `deepseek-chat` 已于 2026-07-24 停用）
API 密钥	仅保存在服务端数据库，不下发浏览器；留空表示不修改
附加系统提示	可补充课程特有的回答要求

21.2 测试连接

保存后点「测试连接」，返回"连接成功"即表示地址、模型、密钥三者均有效。

> 若模型属于"思考型"（如 DeepSeek V4 默认开启思考），长文生成可能因思维链占满输出额度而返回空内容。平台已对报告、答疑、分析等场景显式关闭思考模式，并加大输出额度。

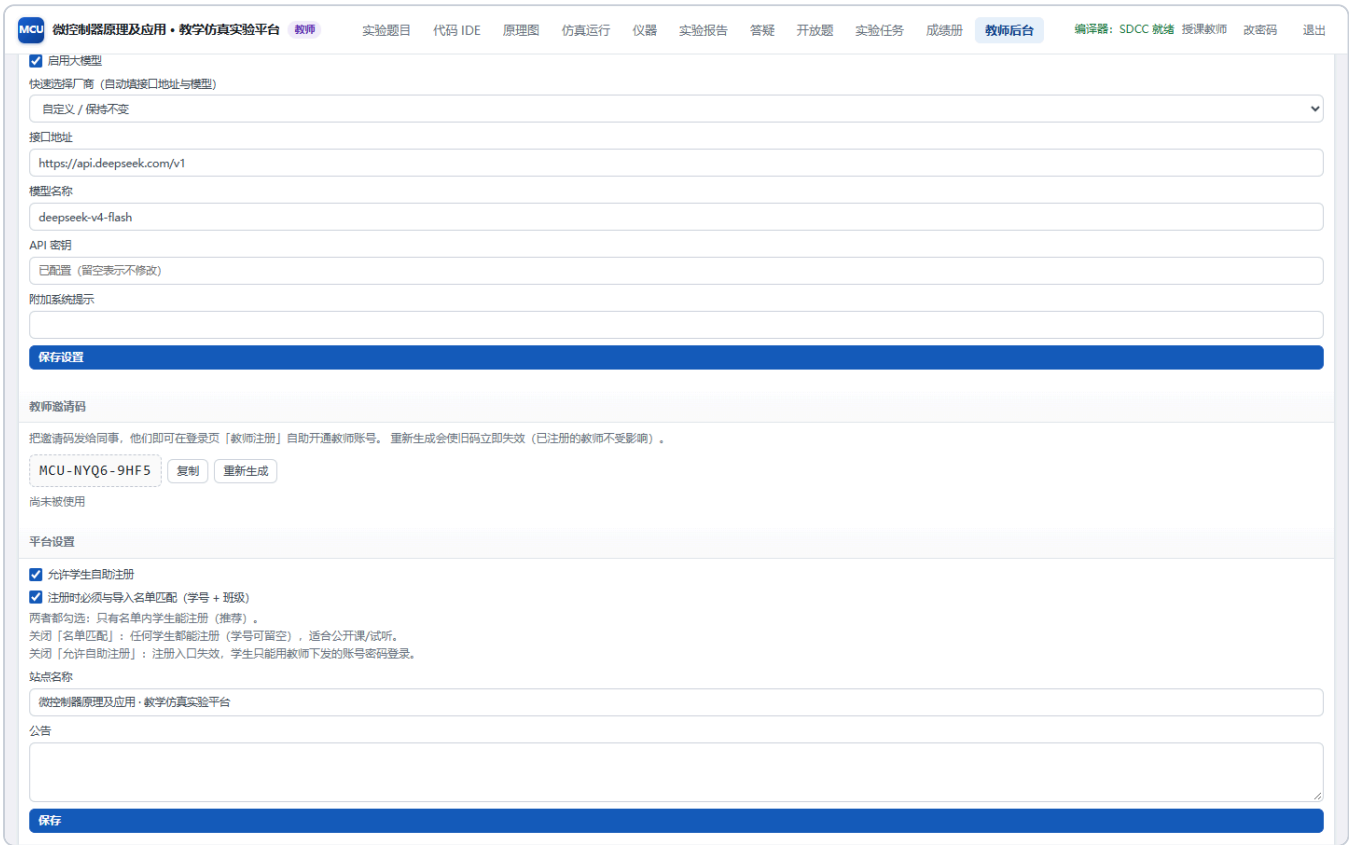


图 22-1 大模型设置：厂商预设、接口与密钥

二十三、教师邀请码与平台设置

22.1 教师邀请码

把邀请码发给同事，对方即可在登录页「教师注册」自助开通教师账号。点「重新生成」会使旧码立即失效，已注册教师不受影响。

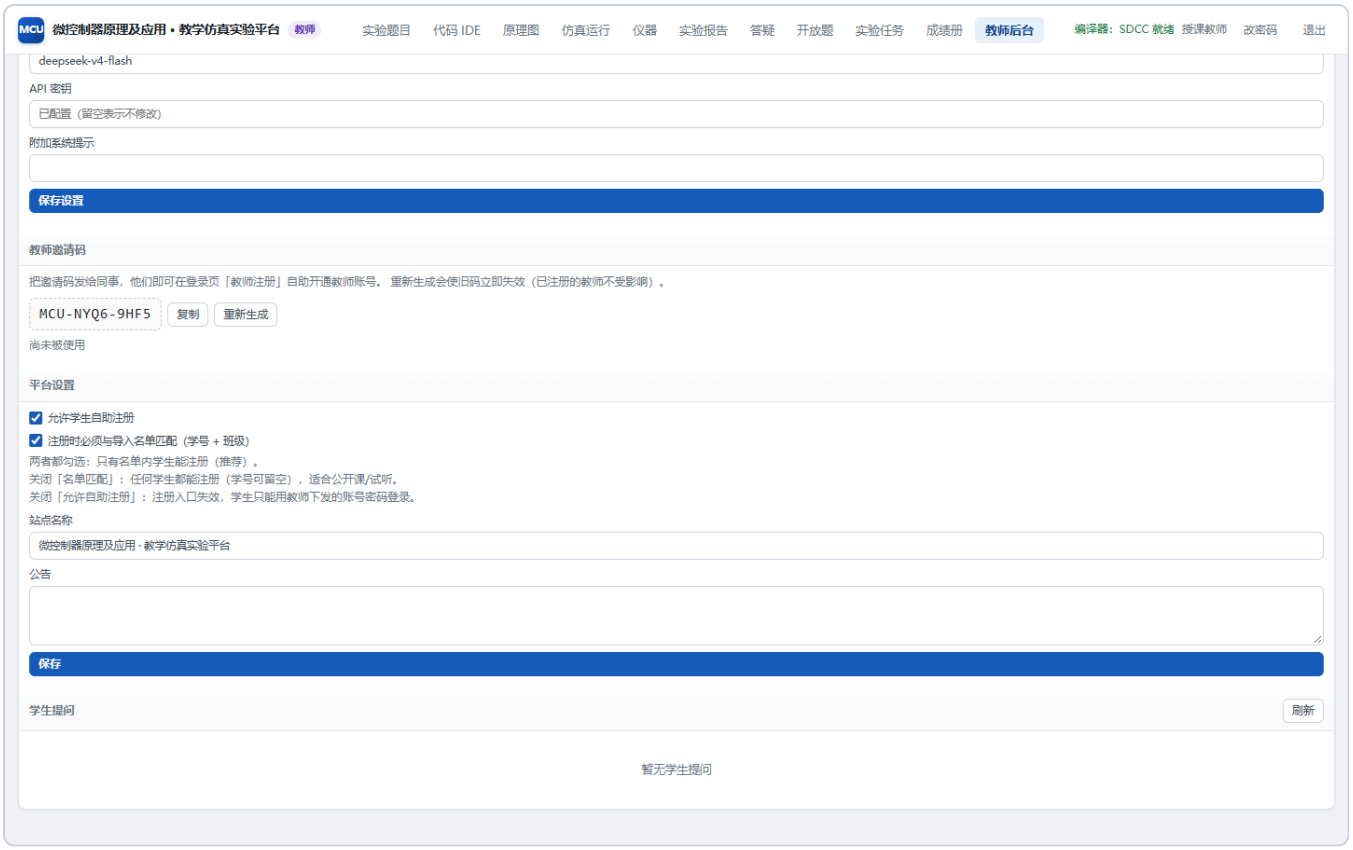


图 23-1 教师邀请码：查看、复制与重新生成

22.2 平台设置

可控制"允许学生自助注册"、维护站点名称与公告。关闭自助注册后，学生只能使用教师导入的账号登录。

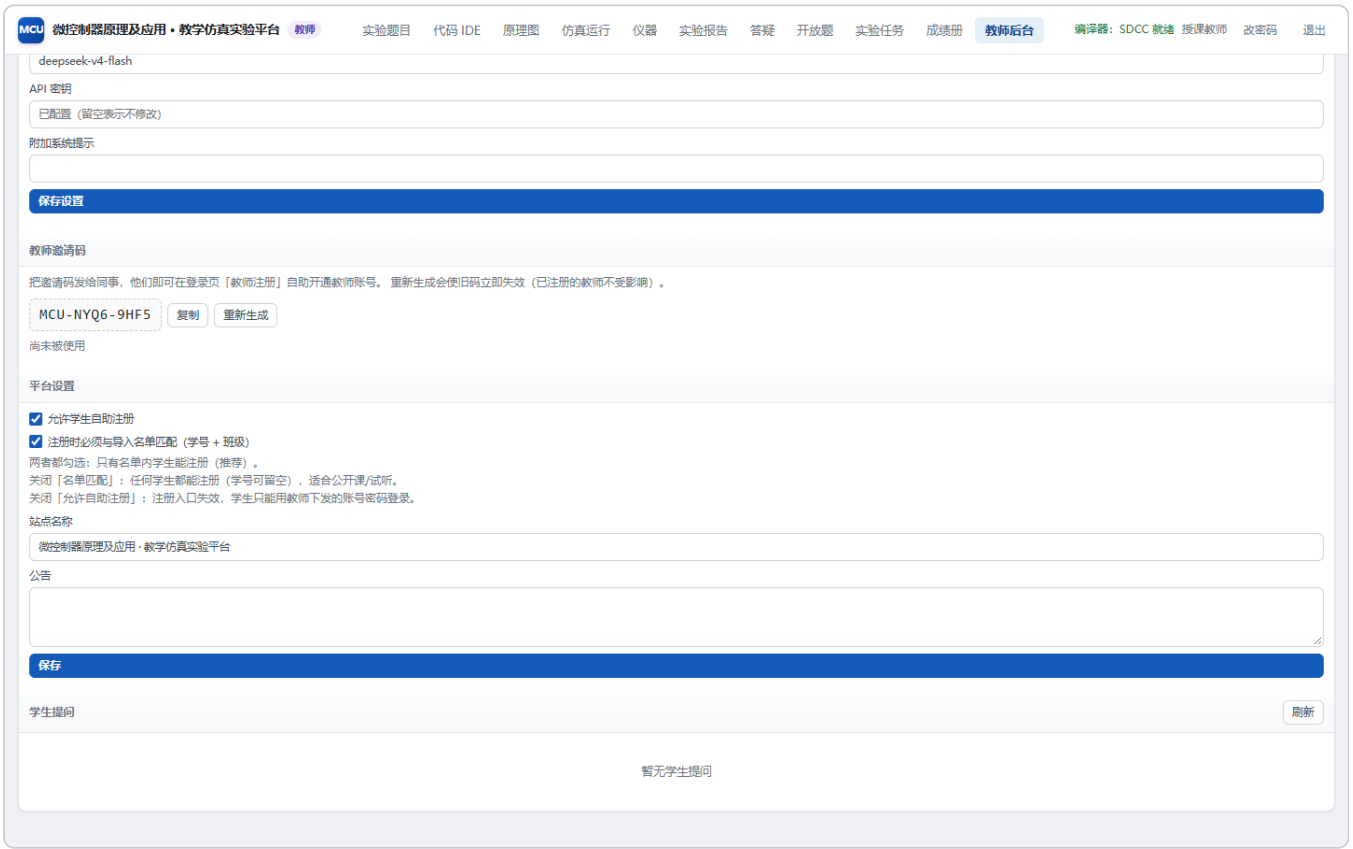


图 23-2 平台设置：自助注册开关与站点信息

二十四、数据、安全与运维

23.1 数据存放

全部数据存于服务端 SQLite 数据库（默认位于 `data/mculab.db`）。容器部署时该目录应挂载为持久卷，否则重新部署会丢失学生数据。

23.2 备份与恢复

直接复制数据库文件即可完成备份；恢复时停止服务、替换文件后重启。建议在每次实验课后备份一次。

23.3 安全措施

- 密码采用加盐哈希存储，服务端不保存明文。
- 会话使用 HttpOnly Cookie；跨站脚本无法读取。
- 大模型与搜索服务的密钥仅存于服务端，接口不回传原文。
- 教师账号拥有全部学生数据权限，公用电脑使用后应点「退出」。

23.4 常见运维动作

需求	做法
修改教师密码	登录后点右上角「改密码」
新增教师	分享邀请码，对方自助注册
换学期重新开始	备份后清空名单与成绩，重新导入
升级程序	替换程序文件后重启；数据库结构自动迁移

二十五、常见问题

现象	原因与处理
编译提示找不到 SDCC	部署环境未安装 SDCC；Linux 容器镜像由构建步骤安装，Windows 使用随附便携版
编译报 `stc89.h` 语法错误	发行版自带的头文件存在已知缺陷，应使用平台提供的修正版头文件
AI 回答是"离线助教模式"	大模型未启用或密钥无效；在教师后台配置后点「测试连接」
报告生成为空	思考型模型的输出被思维链占满；平台已关闭思考模式，若仍空请调大最大输出或更换模型
新开标签页需要重新登录	会话按标签页隔离，属预期设计；同一标签页刷新不会掉线
仿真不动	确认编译成功且 HEX 已载入，晶振与复位电路已连接
学生看不到实验任务	任务仍为草稿状态，或当前时间不在开放窗口内
拖动元件卡顿	旧版本会在拖动时整图重绘；当前版本采用增量绘制，如仍卡顿请反馈元件数量

—— 本手册完 ——